(3) $y=x^3-x$，$x\in[-3,3)$；　　(4) $y=0$，$x\in[-1,1]$.

2. 已知 a 是实数，而定义在 **R** 上的函数 $y=f(x)$的表达式为 $f(x)=|x-a|$.

(1) 是否存在实数 a，使得 $y=f(x)$是奇函数？说明理由；

(2) 是否存在实数 a，使得 $y=f(x)$是偶函数？说明理由.

2 函数的单调性

在现实生活中，有不少在一定范围内随着时间的增加而增加(或减少)的量，如自由落体运动的位移 $s=\frac{1}{2}gt^2$，$t\in[0,T]$就是如此. 作出位移 s 关于时间 t 的函数图像，如图 5-2-4 所示. 从图像上看，随着时间的增大，位移的确随之增大. 这就是一种单调现象. 此外，通过一个电阻的电流随其两端电压的增大而增大；许多物质在水中的溶解度随温度的升高而增加；山区的气温随海拔高度的升高而降低等，都是单调现象.

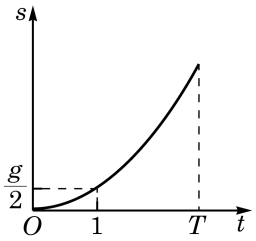


图 5-2-4

在学习指数函数及对数函数时，我们已经了解到如下的事实：

当 $a>1$ 时，函数 $y=a^x$ 与函数 $y=\log_a x$ 的图像都表现出“y 随 x的增大而增大”的趋势；而当 $0<a<1$ 时，函数 $y=a^x$ 与函数 $y=\log_a x$ 的图像却都表现出“y 随 x 的增大而减小”的趋势.

图像上这样的趋势在函数性质的研究中被称为单调性，它是函数重要的性质之一. 借助于单调性，就能够更好地掌握函数值的变化规律.

借助指数和对数运算的性质，必修课程第 4 章中已经证明了，若 $x_1>x_2$，当 $a>1$ 时，$a^{x_1}>a^{x_2}$ 及 $\log_a x_1>\log_a x_2$；而当 $0<a<1$ 时，$a^{x_1}<a^{x_2}$ 及 $\log_a x_1<\log_a x_2$. 这样，我们就解释了为何这些函数的图像会表现出相应的单调性趋势. 概括起来，可对一般函数给出其单调性的定义.

定义　对于定义在 D 上的函数 $y=f(x)$，设区间 I 是 D 的一个子集. 对于区间 I 上的任意给定的两个自变量的值 x_1、x_2，当 $x_1<x_2$ 时，如果总有

$$f(x_1)\leqslant f(x_2),$$

就称函数 $y=f(x)$在区间 I 上是**增函数**(increasing function)；而